

Bachelor-Projekt

Sammeldokumentation der Gruppenarbeiten

Zwischenbericht

Hochschule Bremen

I.S. Medieninformatik

Modul:	Bachelor-Projekt
Semester:	Sommersemester 2026
Dozierende:	Prof. Dr. Volker Paelke Andreas Lochwitz

30. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Projektname	3
1.1	Projektbeschreibung	3
1.2	Aufgabeneinteilung	3
1.3	Bisheriger Stand	3
1.4	Probleme	3
1.5	Nächste Schritte	3
2	OCMExplore	4
2.1	Problem	4
2.2	Idee	4
2.3	Projekt	5
2.4	Planung	5
2.5	Aufgabenteilung	6
2.6	Herausforderungen	6
2.7	Fazit	6
3	Museumsvermittler	8
3.1	Einführung	8
3.2	Konzept	8
3.3	Projekt	8
3.4	Planung	10
3.5	Aufgabenverteilung	11
3.6	Herausforderungen	11
3.7	Ausblick	11
3.8	Fazit	12
4	Launcher App	13
4.1	Problem	13
4.2	Idee	13
4.3	Projekt	13

4.4	Aufgabeneinteilung	14
4.5	Weitere Überlegungen	14
4.5.1	Modularität	14
4.5.2	Vor-Ort Umsetzung	14
4.5.3	Design	14
4.6	Fazit	14

Kapitel 1

Projektname

1.1 Projektbeschreibung

Beschreibt euer Projekt.

1.2 Aufgabeneinteilung

Wer hat was gemacht?

1.3 Bisheriger Stand

Was wurde bisher umgesetzt?

1.4 Probleme

Welche Schwierigkeiten gab es?

1.5 Nächste Schritte

Was ist bis zur nächsten Abgabe geplant?

Kapitel 2

OCMExplore

2.1 Problem

Das Oldenburger Computer-Museum (OCM) bietet seinen Besuchern die Möglichkeit, die Entwicklung der Computertechnik anhand zahlreicher historischer Systeme nachzuvollziehen. Viele der ausgestellten Computer können dabei direkt bedient werden und vermitteln so einen praxisnahen Eindruck ihrer Funktionsweise. Einige besonders seltene oder empfindliche Exponate befinden sich jedoch ausschließlich in Vitrinen und können nicht interaktiv erkundet werden. Zu diesen Exponaten gehört auch der KIM-1, ein Einplatinencomputer aus dem Jahr 1976. Obwohl er als wichtiger Meilenstein der Mikrocomputerentwicklung gilt, können Besucher ihn lediglich betrachten. Informationen über die einzelnen Hardwarekomponenten und deren historische Bedeutung lassen sich nur eingeschränkt vermitteln, wodurch das Potenzial des Exponats nicht vollständig ausgeschöpft wird.

2.2 Idee

Um den KIM-1 auch ohne direkten Zugriff interaktiv erlebbar zu machen, entstand die Idee einer Augmented-Reality-Anwendung. Statt das Originalexponat zu ersetzen, soll dieses durch digitale Inhalte ergänzt werden. Besucher richten dabei ihr mobiles Endgerät auf den KIM-1 und erhalten zusätzliche Informationen direkt am Exponat. Mithilfe interaktiver Infoboxen können einzelne Hardwarekomponenten ausgewählt werden, um weiterführende Informationen zu ihrer Funktion und historischen Einordnung zu erhalten. Ergänzend sollen beispielhafte Programme den grundsätzlichen Ablauf einer Programmausführung auf dem KIM-1 veranschaulichen.

2.3 Projekt

Im Rahmen dieses Projekts wurde eine mobile Augmented-Reality-Anwendung entwickelt, die den ausgestellten KIM-1 digital erweitert. Nach dem Erfassen des Exponats werden virtuelle Inhalte an den passenden Positionen über dem realen Computer eingeblendet. Hierfür dient ein dreidimensionales Modell des KIM-1 als räumliche Referenz, um Infoboxen und Animationen präzise auf den einzelnen Hardwarekomponenten zu positionieren.

Die Anwendung umfasst interaktive Infoboxen mit Informationen zu den wichtigsten Bauteilen des KIM-1 sowie zwei animierte Beispielprogramme. Ein Zählerprogramm und die Berechnung der Fibonacci-Folge werden Schritt für Schritt dargestellt. Dadurch erhalten Besucher einen anschaulichen Einblick in den Aufbau des Computers und die grundlegende Arbeitsweise historischer Mikrocomputersysteme.

2.4 Planung

Nach der Recherche wurden die Anforderungen an die Anwendung gemeinsam festgelegt und die Aufgaben innerhalb der Gruppe verteilt. Dabei orientierte sich die Aufgabenteilung an den Interessen und Vorkenntnissen der einzelnen Gruppenmitglieder. So konnten verschiedene Bereiche, wie die Erstellung des 3D-Modells, die Entwicklung der AR-Anwendung, die Umsetzung der Infoboxen sowie die Programmanimationen, parallel bearbeitet werden. Während des gesamten Projekts fanden regelmäßige Teamabstimmungen statt. Dadurch konnten Fortschritte besprochen, Probleme frühzeitig erkannt und die einzelnen Arbeitsschritte aufeinander abgestimmt werden. Für die gemeinsame Entwicklung und Versionsverwaltung wurde GitLab verwendet, wodurch Änderungen zentral verwaltet und unkompliziert zusammengeführt werden konnten.

2.5 Aufgabenteilung

Name	Aufgaben	Spezialisierung
Luca	Research Gestaltung der Programme Arbeit am Emulator	KIM-1 Experte
Sebastian	Modellieren vom KIM-1 Grundlagen für Animationen am KIM-1 Einrichten vom AR	3D Artist AR
Louisa	Projektmanagement Einrichten Unity Technische Implementation Unity Einrichtung vom AR Animieren von Programmen	Unity AR
Fabian	Research Formulierung von Texten Implementierung von Infoboxen	KIM-1 Experte
Lawend	Research Animieren von Programmen Prototypisieren in Unity	Unity

2.6 Herausforderungen

Die größte Herausforderung im Projekt bestand in der ursprünglich geplanten Umsetzung als webbasierte Augmented-Reality-Anwendung. Ziel war es zunächst, dass Besucher die Anwendung ohne Installation über einen QR-Code direkt im Browser nutzen können. Im Verlauf der Entwicklung stellte sich jedoch heraus, dass diese Umsetzung mit den verwendeten Technologien nicht realisierbar war. Aus diesem Grund musste das Konzept angepasst und die Anwendung als native AR-App entwickelt werden. Dieser Wechsel erforderte zusätzliche Anpassungen in der Planung und Umsetzung, ermöglichte letztendlich jedoch eine stabile und funktionierende Anwendung.

2.7 Fazit

Insgesamt konnte das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden. Die Zusammenarbeit im Team verlief gut und durch die Aufteilung der Aufgaben konnten die einzelnen Projektbestandteile parallel entwickelt und anschließend zu einer gemeinsamen Anwendung zusammengeführt werden. Besonders positiv war der hohe Praxisbezug

des Projekts. Anstatt ausschließlich an einer theoretischen Aufgabenstellung zu arbeiten, entstand eine Anwendung für einen realen Einsatz im Oldenburger Computer-Museum. Dadurch war jederzeit ein konkretes Ziel vorhanden, was die Arbeit zusätzlich motivierend machte. Gleichzeitig bot das Projekt genügend Freiraum, eigene Ideen einzubringen und verschiedene Lösungsansätze auszuprobieren. Schlussendlich lässt sich sagen, dass es ein erfolgreiches Projekt für alle Beteiligten war und es mit Zufriedenheit abgeschlossen wurde.

Kapitel 3

Museumsvermittler

3.1 Einführung

Im Computermuseum Oldenburg stehen viele Computer, deren Bedienung für Besucherinnen und Besucher nicht immer sofort nachvollziehbar ist. Einzelne Arbeitsschritte lassen sich am Exponat oft nur eingeschränkt erklären. Daher haben wir für das Museum eine 3D-Roboterfigur entwickelt, die solche Abläufe anschaulicher und interaktiver vermitteln soll. Die Figur wird über das Smartphone aufgerufen und soll mithilfe von Web AR direkt am jeweiligen Exponat dargestellt werden.

3.2 Konzept

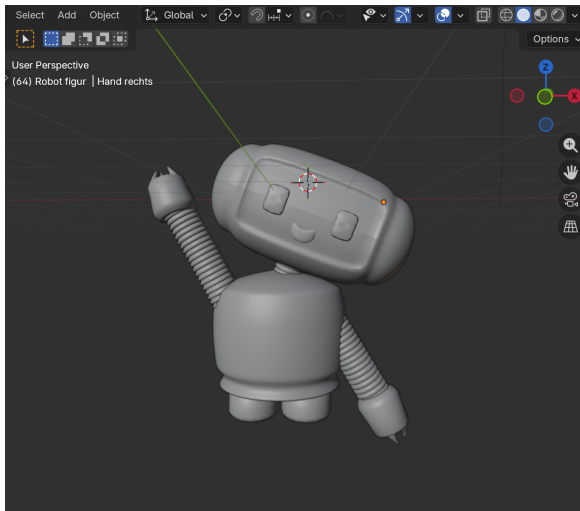
Die Idee war es, eine selbstgestaltete Figur als digitalen Museumsführer einzusetzen. Besucherinnen und Besucher scannen einen QR-Code am jeweiligen Exponat und sehen die Figur anschließend über die Kamera ihres Smartphones.

Die Figur sollte grundsätzlich an verschiedene Exponate angepasst werden können. Das 3D-Modell sollte dabei gleich bleiben, während Texte, Erklärungen und Animationen für das jeweilige Gerät ausgetauscht werden. Über Schaltflächen können einzelne Erklärungstexte eingeblendet und nacheinander aufgerufen werden.

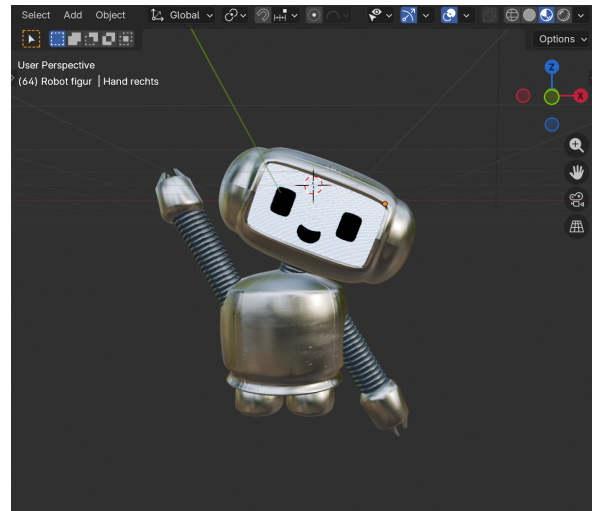
3.3 Projekt

Die Roboterfigur wurde mit Blender erstellt. Dabei konnten wir auf Kenntnisse aus dem vorherigen Semester zurückgreifen und diese während des Projekts weiter vertiefen. Das Modell wurde aus mehreren Grundformen aufgebaut, die miteinander kombiniert

wurden. Danach wurden Materialien und Texturen ergänzt.



(a) Die Roboterfigur während der Modellierung.



(b) Die Roboterfigur mit Materialien und Texturen.

Abbildung 3.1: Entwicklung der Roboterfigur in Blender.

Abbildung 3.1 zeigt verschiedene Entwicklungsstände der Figur. Nach der Modellierung wurde sie für die Darstellung im Browser exportiert und in die Web-AR-Anwendung eingebunden.

Der Zugriff erfolgt über einen QR-Code, der mit einem Smartphone gescannt wird. Danach öffnet sich eine Webseite, die auf die Kamera des Geräts zugreift. Sobald der Marker erkannt wird, erscheint die Roboterfigur auf dem Bildschirm.

Für den Prototyp wurden die Inhalte auf den Atari 1040ST angepasst. Die Figur erklärt schrittweise, wie eine Diskette eingelegt und zum Abspielen von Musik verwendet wird. Die Texte werden unterhalb der Figur eingeblendet und können nacheinander durchgeklickt werden.



Abbildung 3.2: Darstellung der Roboterfigur in der Web-AR-Anwendung

Abbildung 3.2 zeigt den Prototyp auf einem Smartphone. Die Roboterfigur wird über dem erkannten Marker dargestellt. Unterhalb der Figur befindet sich der Erklärungstext mit den Bedienelementen.

3.4 Planung

Die grundlegende Struktur wurde so geplant, dass später auch weitere Exponate eingebunden werden können. Das Modell der Roboterfigur soll dabei erhalten bleiben. Je nach Exponat sollen lediglich die Texte, Abläufe und Animationen ausgetauscht werden.

3.5 Aufgabenverteilung

Name	Aufgaben
Polina	Skizzen, erste Version der Figur in Blender (nicht verwendet), Materialien, Shape-Key-Animationen und Erklärungstexte
Nguyen	Skizzen, zweite und finale Version der Figur in Blender, Export der Dateien, AR-Implementierung sowie Sounds und Musik

3.6 Herausforderungen

Während des Projekts wurde vergleichsweise viel Zeit in die Modellierung und Gestaltung der Figur investiert. Dadurch blieb weniger Zeit für Animationen und weitere interaktive Funktionen. Rückblickend wäre ein einfacheres Modell ausreichend gewesen. Die dadurch eingesparte Zeit hätte stärker in die Funktionalität der Anwendung investiert werden können.

Eine weitere Einschränkung besteht darin, dass das Smartphone dauerhaft auf den QR-Code beziehungsweise den Marker gerichtet werden muss. Sobald der Marker nicht mehr von der Kamera erkannt wird, verschwindet die Figur oder verliert ihre Position. Dadurch können sich die Nutzerinnen und Nutzer während der Anwendung nicht frei mit dem Smartphone bewegen.

Außerdem wurde deutlich, dass Augmented Reality vor allem dann einen Mehrwert bietet, wenn die Figur einen direkten Bezug zum realen Exponat herstellt. Dafür wären mehr Zeigeanimationen sinnvoll gewesen. Die Figur könnte beispielsweise auf das Diskettenlaufwerk, bestimmte Tasten oder andere Bereiche des Computers zeigen.

Für zukünftige Projekte sollte deshalb früher eine einfache Version der Figur fertiggestellt und direkt in der AR-Anwendung getestet werden. Anschließend könnten schrittweise Animationen, Interaktionen und weitere Funktionen ergänzt werden.

3.7 Ausblick

Der Prototyp kann in mehreren Bereichen weiterentwickelt werden. Besonders interessant wären zusätzliche Animationen, mit denen die Figur auf konkrete Bereiche eines Exponats zeigt. Langfristig könnte dieselbe Roboterfigur für mehrere Exponate genutzt werden. Abhängig vom gescannten QR-Code könnte man passende Texte, Animationen und Informationen anzeigen lassen.

3.8 Fazit

Das Projekt hat gezeigt, wie sich ein selbst erstelltes 3D-Modell in eine Museumsumgebung integrieren lässt. Dabei konnten die vorhandenen Kenntnisse in Blender erweitert und praktische Erfahrungen mit interaktiven AR-Inhalten gesammelt werden.

Entscheidend für den Nutzen der Anwendung ist nicht nur die Gestaltung der Figur, sondern vor allem ihre Verbindung zum realen Exponat. Der entstandene Prototyp bildet dafür eine Grundlage. Für eine Weiterentwicklung sollten besonders die Animationen, die Interaktion mit dem Exponat und eine stabilere Platzierung der Figur verbessert werden.

Kapitel 4

Launcher App

4.1 Problem

Es hat sich im Laufe der Projektentwicklung bei mehreren AR-Projekten herausgestellt, dass die geplante Idee mit einer Webanwendung nicht möglich ist. Durch diese Gegebenheit sind unterschiedliche Ideen für die Bereitstellung für die Besucher*innen entstanden. Eine dieser Ideen war, dass vorne Tablets für die Besucher*innen herausgegeben werden können und diese Idee ist im folgenden weiter verfolgt worden.

4.2 Idee

Diese Idee besteht daraus, dass Tablets vorne an der Rezeption liegen, auf denen die hier entwickelten Projekte und auch zukünftige Projekte drauf installiert sind. Diese können die Besucher*innen vorne ausleihen und damit die XR interaktiven Elemente des Museums erleben. Wenn das Tablet angeschaltet wird, öffnet sich standardmäßig eine Launcher-App, welche für jedes Projekt einen Button anzeigt, um diese zu öffnen. Eine Bedingung ist, dass jede App einen Weg liefern muss, zurück zur Launcher-App zu kommen.

4.3 Projekt

Im Rahmen dieser Idee, ist ein Proof of concept mit der OCMExplore-Gruppe entstanden. Dieses bietet einen Button in der Mitte des Bildschirms, mit welchem die OCMExplore-App geöffnet werden kann.

4.4 Aufgabeneinteilung

Dieses Projekt ist von Louisa Valerie Müller entwickelt worden.

4.5 Weitere Überlegungen

Im Laufe der Entwicklung des Proof of concepts sind weitere Überlegungen entstanden.

4.5.1 Modularität

Dadurch, dass die technische Grundlage rein programmativer Natur ist, bietet sich die Möglichkeit ein Adminpanel einzubinden, in welchem weitere Projekte eingebunden werden können. Dies würde die programmatische Wartungsarbeit stark reduzieren.

4.5.2 Vor-Ort Umsetzung

Die Umsetzung vor Ort bestünde aus Android-Tablets, welche XR-Kompatibilität bieten. Dazu kann man dann spezialisiert auf diese Tablets entwickeln, welche genauere Voraussetzungen dann noch erstellen würde. Diese Tablets sind so eingerichtet, dass die Besucher:innen nur auf diese Launcher-App zugreifen können. Dies könnte mit einer App, wie zum Beispiel, MacroDroid umgesetzt werden. Vorne an der Rezeption werden Tablets verliehen und auch geladen. Genauere Konfiguration von Android muss weiter ausprobiert werden. Für die Zuordnung von App und Ort im Museum könnte ein Iconsystem dienen, wo für jede App ein Icon existiert und diese dann bei den jeweiligen Stationen platziert sind.

4.5.3 Design

Das Design der App richtet sich nach dem Stil des OCM's. Genaueres steht im technischen Bericht.

4.6 Fazit

Die Idee einer allgemeinen Launcher App ist technisch umsetzbar und von diesem Proof of concept aus weiter entwickelbar.